

Proof Structures

Tim Jaschik

13. August 2025

ABSTRACT. – Kurze Beschreibung ...

Inhaltsverzeichnis

1	RG-Bernig25	2
1.1	Levi-Civita Zusammenhang	2
1.2	Kovariante Ableitung längs Kurven	4
1.3	Paralleltransport	5
1.4	Geodätische und Exponentialabbildung	6
1.4.1	Hopf-Rinow	9
1.5	Jacobi-Felder	16
2	Algebraic Topology	17
2.1	Singuläre Homologie und MV-/EE-Axiomatik	17
3	Der Kegel über einem Raum	17
3.1	Definition und Grundnotation	17
3.2	Universalität als Pushout	17
3.3	Funktorialität des Kegels	17
3.4	Basiseigenschaften	17
3.5	Absolute singuläre Homologie	20
3.6	Hatcher Problems	21

1 RG-Bernig25

1.1 Levi-Civita Zusammenhang

Statement: Fundamentaltheorem der Riemannischen Geometrie. Sei (M, g) eine Riemannsche Mannigfaltigkeit. Dann gibt es genau einen Zusammenhang D , der mit g verträglich ist in folgendem Sinne:

$$X(g(Y, Z)) = g(D_X Y, Z) + g(Y, D_X Z)$$

Structure:



Kandinsky, *Intersecting Lines*, 1923

Zeige aus der Metrikverträglichkeit die A) Koszul-Gleichung und folgere dann: B) Eindeutigkeit, C) $\mathbb{R}$ -Linearität in X, Y , D) C^∞ -Linearität in X , E) Ableitung in Y , F) Torsionsfreiheit, G) Metrikkompatibilität:

A. Koszul-Gleichung

A.1. Verwende Metrikkompatibilität auf zyklische Ableitungen von Metriktensor $Xg(Y, Z), Yg(Z, X), Zg(X, Y)$

A.2. $Eg_1 + Eg_2 - Eg_3$

A.3. Reduziere durch Torsionsfreiheit

B. Eindeutigkeit

B.1. Metriktensor nichtdegeneriert, also eindeutig

C. $\mathbb{R}$ -Linearität in X, Y

C.1. Rechte Seite der Koszul-Gleichung ist $\mathbb{R}$ -Linear

D. C^∞ -Linearität in X

D.1. Stelle dar durch Koszul-Gleichung und ziehe Skalarfunktionen raus

D.2. Expliziere mit $[fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X$ und Produktregel

D.3. So kürzen, dass Terme mit f -Vorfaktor überbleiben

E. Ableitung in Y

E.1. Analog zu D) und kürzen, sodass $X(f)Y + D_X Y$ über bleibt

F. Torsionsfreiheit

F.1. Koszul-Gleichung $(D_X Y, Z) - \text{Koszul-Gleichung } (D_Y X, Z)$

F.2. 2 mal $[X, Y]$ -Terme überleben

G. Metrikkompatibilität

G.1. Koszul-Gleichung $(D_X Y, Z) - (Y, D_X Z)$

Statement: Christoffelsymbole als Korrekturterme in lokalen Koordinaten

$$D_X Y = \sum_i \left(\sum_j X_j \frac{\partial Y_i}{\partial x_j} + \sum_{j,k} \Gamma_{jk}^i X_j Y_k \right) \frac{\partial}{\partial x_i},$$

wobei die Γ_{jk}^i durch die Gleichung

$$D_{\frac{\partial}{\partial x_j}} \frac{\partial}{\partial x_k} = \sum_i \Gamma_{jk}^i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

definiert sind.

- Structure:** Christoffel-Symbole treten als Korrekturfaktoren in lokalen Darstellungen der kovarianten Ableitung von Vektorfeldern auf $D_{X^i \partial_i} Y^j \partial_j = X^i \partial_i (Y^j) \partial_j + \dots$
- A. Wähle lokale Darstellung von Vektorfeldern bzgl. Rahmen
 - B. Expliere aus mit C^∞ -Linearität in X und Ableitung in Y
 - C. Identifiziere $D_{\partial_i} \partial_j$ und stelle durch Rahmen und Christoffelsymbole dar

Statement: Lokale Darstellung der Christoffelsymbole

$$\Gamma_{jk}^i = \frac{1}{2} \sum_l g^{il} (\partial_j g_{kl} + \partial_k g_{lj} - \partial_l g_{jk}).$$

Structure:

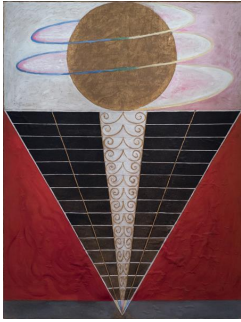
- A. Wähle Rahmen und expliziere Koszul-Gleichung für $(D_{\partial_j} \partial_k, \partial_l)$
 - A.1. Hier tauchen schon Christoffelsymbol mit Laufindex i gebunden an Metrik-Komponenten g_{il} auf
- B. Kontrahiere mit inverser Metrik g^{ls} bzgl. Index des zweiten Basisvektors

Statement: Induzierter LC-Zusammenhang auf Untermannigfaltigkeiten von RMfk. Für die Levi-Civita-Zusammenhänge D von M und $\tilde{D}$ von $\tilde{M}$ gilt

$$D_X Y|_p = (\tilde{D}_{\tilde{X}} \tilde{Y})^T \quad \forall p \in M$$

wobei T die Orthogonalprojektion $T_p \tilde{M} \rightarrow T_p M$ ist.

Structure:



Klint, Altarpiece No. 2,
1925

- A. Übereinstimmung von Einschränkungen von Fortsetzungen mit Fortgesetze (Lokaler Nachweis)
 - A.1. Geeignete Wahl von lokalen Koordinaten, sodass ersten n Koordinaten lokale Koordinaten von UMfk
 - A.2. $\tilde{X}(\tilde{f})|_M = X(f)$
 - A.2.1. Erweiterung mit verschwindenden Koeffizienten in Kodimension für $p \in M$
 - A.3. $[\tilde{X}, \tilde{Y}]|_M = [X, Y]$
 - A.3.1. Anwendung Lie-Klammer auf $\tilde{f}|_M$
 - A.3.2. Anwendung von A.2: $Y(\tilde{f})|_M = \tilde{Y}(\tilde{f})|_M$
- B. Auf M gilt: $D_X Y|_p = (\tilde{D}_{\tilde{X}} \tilde{Y})^T$
 - B.1. Punktwiser Nachweis der LC-Eigenschaften bzgl. $(\tilde{D}_{\tilde{X}} \tilde{Y})^T$
 - B.1.1. Linearität
 - B.1.2. Ableitung
 - B.1.3. Torsionsfreiheit
 - B.1.4. Metrikkompatibilität
 - B.2. Eindeutigkeit gibt Existenz

1.2 Kovariante Ableitung längs Kurven

Statement: Kovariante Ableitungs-Operator längs Kurven induziert durch LC-Zusammenhang der RMfk (EE) Ist M eine Riemannsche Mannigfaltigkeit mit Levi-Civita Zusammenhang D und $c : I \rightarrow M$ eine glatte Kurve. Dann gibt es einen eindeutigen Operator $\frac{D}{dt}$ auf dem Raum der Vektorfelder längs c mit folgenden Eigenschaften:

A. Ist $f \in C^\infty(I)$ und Y ein Vektorfeld längs c , so gilt

$$\frac{D}{dt}(fY)(t) = f(t)\frac{D}{dt}Y(t) + f'(t)Y(t), \quad \forall t \in I.$$

B. Ist $t_0 \in I$ und gibt es eine Umgebung von t_0 in I , so dass Y die Einschränkung eines Vektorfeldes X in einer Umgebung von $c(t_0)$ in M ist, so gilt

$$\frac{D}{dt}Y(t_0) = D_{c'(t_0)}X|_{c(t_0)}.$$

Structure:



Hilma af Klint, The Dove No. 12, 1915

Leite in lokaler Darstellung $Y(t) = y^i(t)\partial_i|_{c(t)}$ eine lokale Darstellung der kovarianten Ableitung längs Kurven her und zeige Eindeutigkeit und Existenz

A. Lokale Darstellung

A.1.

$$\frac{D}{dt} \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_t = D_{c'(t)} \frac{\partial}{\partial x_j} \Big|_{c(t)}$$

mittels Christoffelsymbolen

B. Eindeutigkeit

B.1. Folgt aus lokaler Darstellung

C. Ableitung

C.1. Lokale Darstellung, dann umgekehrte Produktregel, sodass

$$f'(t)T_1 + f(t)T_2$$

D. Lokale Darstellbarkeit durch kovariante Ableitung in Umgebung

D.1. Y Einschränkung auf Kurve von lokaler Erweiterung X auf Umgebung

D.1.1.

$$y_i(t) = X_i|_{c(t)} \quad y'_i(t) = c'(t)(X_i)$$

D.2. Rechne zunächst normale kovariante Ableitung $D_{c'(t)}X|_{c(t)}$

D.3. Verwende lokale Darstellung von Vektorfeld längs Kurve bzw Geschwindigkeitsvektorfeld

Statement: Kovariante Ableitung der Riemannschen Metrik längs Kurven. Sind X, Y Vektorfelder längs c , so gilt

$$\frac{d}{dt}g(X(t), Y(t)) = g\left(\frac{D}{dt}X(t), Y(t)\right) + g\left(X(t), \frac{D}{dt}Y(t)\right)$$

Structure:

A. Lokale Darstellung von Vektorfeldern längs Kurven

B. Metrikkomponenten

1.3 Paralleltransport

Statement: Eindeutige Existenz von Paralleles Vektorfeld längs einer Kurve zu Startvektor. Für jedes $X_0 \in T_{c(0)}M$ gibt es genau ein paralleles Vektorfeld X längs c mit $X(0) = X_0$.

Structure:



Klint

Für hinreichend kleine kompakte Teilabschnitt der Kurve um Startpunkt, welche von einer Karte überdeckt werden, ist die eindeutige Existenz eines Paralleltransport äquivalent zu einem System linearer DGLs mit Anfangswerten:

$$0 = \frac{D}{dt}X = (\dot{X}^k + X^i \dot{c}^j \Gamma_{ij}^k) \partial_k$$

Statement: Parallelverschiebung ist eine Isometrie zwischen Tangentialräumen. Die Parallelverschiebung ist eine Isometrie zwischen $T_{c(0)}$ und $T_{c(1)}$.

Structure:

- A. Zeitableitung und Produktregel von Metrik längs Kurve mit Paralleltransport als Input

1.4 Geodätische und Exponentialabbildung

Statement: Lokale Lösbarkeit von ODEs. Sei $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Funktion. Betrachte Kurve $x : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ und das Differentialgleichungssystem

$$\frac{d^2x}{dt^2} = F\left(x, \frac{dx}{dt}\right) \quad (5)$$

Dann gilt: für jeden Punkt $(x_0, v_0) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ gibt es eine Umgebung $U \times V$ und $\epsilon > 0$, so dass für $(u, v) \in U \times V$ die Gleichung (5) eine eindeutige Lösung $x_{u,v} : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ besitzt mit Anfangswerten $x_{u,v}(0) = u, x'_{u,v}(0) = v$. Die Abbildung

$$\begin{aligned} X : U \times V \times (-\epsilon, \epsilon) &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ (u, v, t) &\mapsto x_{u,v}(t) \end{aligned}$$

ist glatt.

Structure:

Statement: Eindeutige lokale Lösbarkeit der Geodäten-Gleichung für AW. Sei $p \in M$. Dann gibt es offene Umgebung U von p und $\epsilon > 0$, so dass für $q \in U, v \in T_qM$ mit $\|v\| < \epsilon$ es genau eine Geodätische $c_v : (-1, 1) \rightarrow M$ mit $c_v(0) = q, c'_v(0) = v$ gibt. Mit anderen Worten gibt es zu gegebenen Anfangswerten zumindestens lokal eine Lösung.

Structure:

Statement: Basis für den Raum der parallelen Vektorfelder auf 2-dim Mfk. Sei c eine Geodätische auf einer zweidimensionalen Mannigfaltigkeit. Sei N ein Normalenvektorfeld längs c , d.h.

$$\|N(t)\| = 1, \langle N(t), c'(t) \rangle = 0$$

für alle t . Leitet man diese Gleichungen nach t ab, so ergibt sich, dass auch N ein paralleles Vektorfeld längs c ist. Damit haben wir eine Basis für den Raum der parallelen Vektorfelder längs c . Ein beliebiges paralleles Vektorfeld mit Norm 1 lässt sich schreiben als $X(t) = \cos \alpha c'(t) + \sin \alpha N(t)$ mit α konstant.

Structure:

Statement: Exponentialabbildung beim Basispunkt. Sei $0_p = 0 \in T_pM$. Dann ist $\exp(0_p) = p$ und

$$d\exp_p|_{0_p} : \underbrace{T_{0_p}T_pM}_{=T_pM} \rightarrow T_pM$$

die Identität.

Structure:

Zeige, dass

$$d\exp_p|_{0_p}(v) = \dot{c}_v(0)$$

indem man bzgl. $t \mapsto tv$ in $t = 0$ ableitet

A. $\exp_p(tv) = c_{tv}(1) = c_v(t)$

A.1. Für fixes t : $c_v(st) = \tilde{c}(s) = c_{tv}(s)$ aus Eindeutigkeit der Geodätischen bzgl Anfangswerte und verwende dann für $s = 1$

B. Differenzial der Exponentialabbildung bestimmen

B.1. Charakterisiere $v \rightarrow \alpha(t) = tv$

B.2. Nutze skalierte Darstellung von Geodätischen und leite bei $t = 0$ ab

$$\exp_p(\alpha(t)) = c_{tv}(1)$$

Statement: Exponentialabbildung als lokaler Diffeomorphismus. Die Abbildung $\exp : \Omega \rightarrow M$ für $\Omega := \{v \in TM : 1 \in I_v\}$ ist differenzierbar. Für $p \in M$ ist die Abbildung

$$\begin{aligned}\Phi : \Omega &\rightarrow M \times M \\ v &\mapsto (\pi(v), \exp(v))\end{aligned}$$

ein lokaler Diffeomorphismus von einer offenen Umgebung W von 0_p in TM auf eine Umgebung von (p, p) in $M \times M$.

Structure:

A. Differenzierbarkeit

A.1. Differenzierbare Abhängigkeit der Lösung von Geodäten-DGL von Anfangswerten

B. Lokale Isometrie: Zeige, dass lokal

$$d\Phi|_{(p,0)} : W(0_p) \subset T_{(p,0)}TM \rightarrow T_{(p,p)}M \times M$$

invertierbar und wende Satz von invertierbare Umkehrfunktionen an

B.1. Variation in Tangentialraum: Wähle

$$\gamma_i(t) = (p, u(t)) = (p, te_i) \in TM, \quad e_i = i\text{-te Standardbasisrichtung in } T_pM.$$

Die Geodäte $c_{e_i}(t) := \exp_p(te_i)$ erfüllt $c_{e_i}(0) = p$ und $\dot{c}_{e_i}(0) = e_i$.
Daher ist

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Phi(\gamma_i(t)) = (0, \dot{c}_{e_i}(0)) = (0, e_i) = \left. \frac{\partial}{\partial y_i} \right|_{(p,p)}.$$

B.2. Variation in Basisraum: Wähle mit $x(0) = p$ und $x'(0) = \partial_{x_i}|_p$,

$$\eta_i(t) = (x(t), 0) \in TM.$$

Differenzieren bei $t = 0$ liefert

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Phi(\eta_i(t)) = (x'(0), x'(0)) = \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_{(p,p)} + \left. \frac{\partial}{\partial y_i} \right|_{(p,p)}.$$

Also

$$d\Phi_{(p,0)} \left(\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_{(p,p)} \right) = \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_{(p,p)} + \left. \frac{\partial}{\partial y_i} \right|_{(p,p)}.$$

B.3. Ordnen wir die Basis von $T_{(p,0)}TM$ als $(\partial_{x_1}, \dots, \partial_{x_n}, \partial_{u_1}, \dots, \partial_{u_n})$ und die Basis von $T_{(p,p)}(M \times M)$ als $(\partial_{x_1}, \dots, \partial_{x_n}, \partial_{y_1}, \dots, \partial_{y_n})$, so hat $d\Phi_{(p,0)}$ die Blockmatrix

$$d\Phi_{(p,0)} = \begin{pmatrix} \text{Id} & 0 \\ \text{Id} & \text{Id} \end{pmatrix},$$

denn der x -Block geht auf $\partial_x + \partial_y$ und der u -Block auf ∂_y .

B.4. Damit ist $d\Phi_{(p,0)}$ ein Isomorphismus und der Umkehrsatz liefert, dass Φ ein lokaler Diffeomorphismus in $(p, 0)$ ist.

Statement: Lokale Eigenschaften der Exponentialabbildung. Für $p \in M$ gibt es eine Umgebung U von p in M und $\epsilon > 0$ so dass

- A. Für $x, y \in U$ gibt es einen eindeutigen Vektor $v \in T_xM$ mit $\|v\| < \epsilon$ und $\exp_x(v) = y$.
- B. Die zugehörige Geodätische hängt differenzierbar von den Parametern ab.
- C. Für $q \in U$ ist die Abbildung

$$\exp_q : B(0_q, \epsilon) \rightarrow M$$

ein Diffeomorphismus zwischen der Menge $B(0_q, \epsilon) = \{v \in T_qM : \|v\| < \epsilon\}$ und ihrem Bild in M .

Structure:

- A. Konstruiere aus lokaler Isometrie eine diffeomorph abgebildete Bündeltube mit Radius ϵ , und schenke Bild auf geeignetes $U \times U$ ein
 - A.1. Verwende die lokale Isometrie von Φ bzgl W_{0_p} , um eine offene Bündel-Tube W' um p zu konstruieren, welche Diffeomorph zum Bild unter Φ ist und $(p, p) \in \Phi(W')$
 - A.2. Existiere offene Umgebung U um p sodass

$$U \times U \subset \Phi(W')$$

- A.3. Zu jedem Paar (aus Startpunkt und Endpunkt) in $U \times U$ existiert ein Basispunkt mit Vektor in W'
- B. Konstruiere die verbindende Geodätische aus Umkehrabbildung (Basispunkt+Tangentialvektor) des Paares. Da Umkehrabbildung differenzierbar, hängt

$$t \mapsto \exp_p(t\Phi^{-1}(x, y))$$

differenzierbar von (x, y) ab

- C. $\Phi|_{W'}$ bildet als Diffeomorphismus Untermannigfaltigkeiten diffeomorph auf Untermannigfaltigkeiten ab

1.4.1 Hopf-Rinow

Statement: Distanzfunktion auf Riemannischer Mannigfaltigkeit. d ist eine Metrik auf M , die die gegebene Topologie von M als Mannigfaltigkeit induziert.

Structure:

- Prüfe für Metrik A) Wohldefiniertheit, B) Dreiecks-UG, C) Symmetrie, D) $d(x, x) = 0$, E) $d(x, y) = 0$ dann $x = y$
- A. Menge der verbundenen Punkten zu beliebigen Basispunkt ist offen und nicht leer, ebenso das Komplement. Da M ZSH, existiert eine endliche Verbindungsstrecke
 - B. Klar
 - C. Klar
 - D. Klar
 - E. Zeige äquivalent: $x \neq y$, dann $d(x, y) > 0$
 - E.1. Hausdorff: Trenne lokal x von y ab mit $\varphi(U) = B(0, 1)$
 - E.2. Verwende Präkompaktheit von $B(0, \frac{1}{2})$: Existieren $\lambda, \mu > 0$ sd.

$$\lambda \|u\| \leq \varphi^{-1*} g(u, u) \leq \mu \|u\|$$

- E.3. Pullback $\gamma = \varphi^{-1} \circ c|_{[0, t]}$ der Kurve bis zum Zeitpunkt t des ersten Schnitts mit $\varphi^{-1}(S(0, \frac{1}{2}))$
 - E.4. $L(c)$ von unten abschätzen durch Länge bzgl Pullback auf Teilintervall und Abschätzung der Metrik aus Präkompaktheit

Statement: Gausslemma. Die radialen Geodätischen $r \mapsto \exp_p(rv)$ sind normal zu den Hyperflächen $f(\{r\} \times S^{n-1})$. Speziell ist die Metrik in Polarkoordinaten durch $g = dr^2 + h_{(r,v)}$ gegeben, wobei $h_{(r,v)}$ die durch g auf $f(\{r\} \times S^{n-1})$ induzierte Metrik ist.

Structure:

- A. Wähle $\epsilon > 0$ so klein, dass $\exp_p : B = B(0_p, \epsilon) \rightarrow B' \subset M$ ein Diffeomorphismus ist.
- B. Polarkoordinaten $f : (0, \epsilon) \times S^{n-1} \rightarrow B' \setminus \{p\}, (r, v) \mapsto \exp_p(rv)$
- C. Setze $v : (-\epsilon', \epsilon') \rightarrow S_r^{n-1}$ eine glatte Kurve und

$$\alpha(u, t) := \exp_p(uv(t))$$

wobei u die Laufweite einer Geodätischen $c_v(u)$ und $v(t)$ die Ausrichtung einer Geodätischen parametrisiert

- D. Zeige für alle (u, t)

$$\left\langle \frac{\partial \alpha}{\partial u}, \frac{\partial \alpha}{\partial t} \right\rangle = 0$$

- D.1. Berechne

$$\frac{\partial}{\partial u} \left\langle \frac{\partial \alpha}{\partial u}, \frac{\partial \alpha}{\partial t} \right\rangle$$

lokal mit Produktregel, sortieren nach partiellen Ableitungen von α und Metrikkomponenten rausziehen

- D.1.1. $\frac{\partial \alpha}{\partial t}$ -Term verschwindet, da lokale Geodäten-Gleichung in Klammer

- D.1.2. $\frac{\partial \alpha}{\partial u}$ -Term verschwindet, da die partielle Ableitung von

$$\left\langle \frac{\partial \alpha}{\partial u}, \frac{\partial \alpha}{\partial u} \right\rangle = \langle v(t), v(t) \rangle = r^2$$

nach t bis auf Vorfaktor den $\frac{\partial \alpha}{\partial u}$ -Term ergibt (Achtung: Indizes dürfen getauscht werden)

- D.2. Wir kennen $\alpha_{,t}(0, t) = 0$ und damit aufgrund der Unabhängigkeit von u für alle u, t

$$\langle \alpha_{,u}, \alpha_{,t} \rangle(u, t) = \langle \alpha_{,u}, \alpha_{,t} \rangle(0, t) = 0$$

Statement: Lokale eindeutige Existenz einer verbindenden Geodätischen. Für $p \in M$ gibt es Umgebung U in M und $\epsilon > 0$ so dass für $x, y \in U$ es eine (bis auf Parametrisierung) eindeutige Kurve c von x nach y mit Länge $L(c) = d(x, y) < \epsilon$ gibt. Diese Kurve ist eine Geodätische und hat minimale Länge.

Structure:

- A. Wähle (U, ϵ) kanonisch (Eindeutige Geodäten-Parametrisierung mit ϵ -Schranke)
 - A.1. Geodäten-Länge und damit metrischer Abstand durch ϵ beschränkt
- B. $L(c) \leq L(\gamma)$ mit Gleichheit wenn $c = \gamma$ (bis auf Umparametrisierung) durch Fallunterscheidung bzgl Austritt von $\gamma(t) = \exp_x(r(t)v(t))$ aus $B' = \exp_x(B(0_x, \epsilon))$
 - B.1. γ tritt (erstes mal) aus bei t_0 : $L(\gamma)$ von unten abschätzen durch Einschränkung auf Teilabschnitt bis t_0 und Radialanteil der Darstellung von Metrik in Polarkoordinaten (Gauß-Lemma)
 - B.2. γ tritt nicht aus: Gauß-Lemma

$$L(\gamma) = \int_0^1 (r'(t)^2 + h_{(r(t), v(t))}(v'(t), v'(t))^{\frac{1}{2}} dt$$

- B.3. Wenn Gleichheit in letzter Rechnung gilt, dann Geodätische c bis auf Umparametrisierung

Statement: Lokale Äquivalenzcharakterisierung von bogenparametrisierten Geodätischen. Eine Kurve $c : I \rightarrow M$, die nach Bogenlänge parametrisiert ist, ist eine Geodätische genau dann, wenn es zu jedem $t \in I$ ein $\epsilon > 0$ gibt, so dass $c|_{[t-\epsilon, t+\epsilon]}$ minimal ist, d.h.

$$L\left(c|_{[t_1, t_2]}\right) = d(c(t_1), c(t_2)) \quad \forall t_1, t_2 \in [t - \epsilon, t + \epsilon]$$

Structure:

- A. $\Rightarrow$: Wähle kanonische (U, ϵ) Umgebung von $p = c(t)$. Für alle $t_1, t_2 \in I$, sodass $c(t_1), c(t_2) \in c \cap U$ ist $c|_{[t_1, t_2]}$ eindeutige Geodätische mit Länge $L(c|_{[t_1, t_2]}) = d(c(t_1), c(t_2)) < \epsilon$ (Lokale eindeutige Existenz von minimalen Geodäten).
- B. $\Leftarrow$: Da lokal (kanonisch (U, ϵ)) für entsprechende Abschnitt minimal, ist bereits schon lokal Geodätische. Damit aber global Geodätisch (da Geodätisch sein eine lokale Eigenschaft)

Statement: Energie Charakterisierungen von Geodätischen. Sei $c : [a, b] \rightarrow M$ eine stückweise differenzierbare Kurve.

- A. Ist c minimal, d. h. $L(c) = d(c(a), c(b))$, und ist c proportional zur Bogenlänge parametrisiert, so ist c eine Geodätische.
- B. Gilt für jede Kurve γ von $c(a)$ nach $c(b)$, dass $E(\gamma) \geq E(c)$, dann ist c eine Geodätische, die nach Bogenlänge parametrisiert ist.

Structure:

- A. Lokaler Widerspruch: Angenommen, c ist lokal nicht minimal. Dann existiert Kurve

$$\alpha(t) := \begin{cases} c(t) & t \in [a, b] \setminus [t_1, t_2] \\ \gamma(t) & t \in [t_1, t_2] \end{cases}$$

global kürzer als c

- B. ...

- B.1. Cauchy-Schwarz gibt für Energie

$$E(\gamma) \geq L(\gamma)^2 \frac{1}{2(t_2 - t_1)} \Leftrightarrow L(\gamma) \leq \sqrt{2E(\gamma)(t_2 - t_1)}$$

mit Gleichheit, wenn γ konstante Geschwindigkeit (prop. zu BLP)

- B.2. c energieminimierend, dann nach (B.1) proportional BLP.

- B.3. Für andere proportional BLP c_0 gilt:

$$L(c_0) = \sqrt{2E(c_0)(b-a)} \geq \sqrt{2E(c)(b-a)} = L(c)$$

also c minimal und damit Geodätisch (WIESO)

Prüfe nochmal

Statement: Existenz von minimalen Geodätischen in freien Homotopieklassen auf kompakten Mannigfaltigkeiten. Auf jeder kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeit gibt es in jeder nichttrivialen freien Homotopieklasse $\mathcal{C}$ eine Geodätische mit minimaler Länge (Hadamard).

Structure:

Finde zunächst untere Schranke für Länge von Repräsentanten einer freien Homotopieklasse sowie eine obere Schranke an Abschnittslängen, sodass Modifikationen von kürzeren Abschnitten homotop sind. Wähle dann geeignete Kurvenfolge in Homotopieklasse, sodass bei hinreichend feiner Segmentierung der Folgenglieder die Stützstellen homotop geodätisch verbunden werden können. Dann muss noch geprüft werden, dass im Grenzwert die Abschnitte, welche durch die Stützstellen laufen, lokal geodätisch sind.

- A. Schranke für Gesamtlänge und homotope Änderungen

- A.1. M Kompakt, also existiert global $\epsilon > 0$, sodass $\exp$ für jedes $p \in M$ auf $B(0_p, \epsilon)$ Diffeomorph zum Bild ist

- A.1.1. $\gamma \in \mathcal{C}$ müssen mindestens Länge $\geq \epsilon$ haben, da sonst kontrahierbar

$$\ell := \inf\{L(c) : c \in \mathcal{C}\}$$

- A.1.2. Verkürzende stetige Änderungen von Kurven in Abschnitten mit Länge kleiner ϵ sind Homotopien

- B. Wähle $(c_k)_k \subset \mathcal{C}$ mit konstanter Geschwindigkeit, Konvergenz der Länge gegen ℓ und Länge $\leq 2\ell$

- C. Wähle Anzahl der Stützpunkte m , sodass $\epsilon > \frac{4\ell}{m}$ und damit ist Länge von c_k auf Abschnitten $[\frac{j}{m}, \frac{j+1}{m}]$ kleiner gleich $\frac{\epsilon}{2}$

- D. Verbinde Stützstellen minimal eindeutig geodätisch und wegen der oberen Schranke an Länge der Abschnitte homotop: $(c_k)_k \rightarrow (\tilde{c}_k)_k \subset \mathcal{C}$

- E. Da M kompakt, $\tilde{c}_k(\frac{j}{m}) \rightarrow p_j$ geodätisch verbunden auf Teilabschnitten

- F. Prüfe $\tilde{c}$ noch lokal um Stützstellen $[\frac{j}{m} - \delta, \frac{j}{m} + \delta]$: Da $L(\tilde{c})$ bereits minimal, verändert lokale geodätische Verbindung nichts, d.h. ist schon geodätisch

Statement: Birkhoff, Lusternik-Fet. Sei M kompakt und einfach zusammenhängend. Dann gibt es eine geschlossene Geodätische positiver Länge.

Statement: Auf kompakten Riemannischen Mannigfaltigkeiten existiert eine geschlossene Geodätische. Auf jeder kompakten Mannigfaltigkeit gibt es (mindestens) eine geschlossene Geodätische.

Statement: Existenz von Durchlaufpunkten durch geodätische Sphären. Seien $p, q \in M, p \neq q$. Setze

$$S = S(p, \delta) := \{r \in M \mid d(p, r) = \delta\}$$

Für genügend kleines δ gibt es ein $r \in S$ mit

$$d(p, q) = d(p, r) + d(r, q)$$

Structure:

- A. Existiert $\delta > 0$ klein genug, sodass $\exp$ auf $S(0_p, \delta)$ definiert und Bild kompakt
 - A.1. Da S kompakt ist, existiert einen r im Bild, sodass $d(r, q) = d(S, q)$
- B. γ Kurve von p nach q mit Durchlaufpunkt bei $\gamma(t_0)$
 - B.1. Splitte Längenintegral für inneren und äußeren Abschnitt auf und schätze $d(p, q)$ von unten bzgl r ab
 - B.2. Verwende Dreiecksungleichung bzgl r als Stützpunkt und schätze $d(p, q)$ von oben ab
- C. Ungleichungen ergeben $d(p, q) = d(p, r) + d(r, q)$

Statement: Hopf-Rinow. Wenn für einen Punkt $p \in M$ auf einer Riemannschen Mannigfaltigkeit die Exponentialabbildung $\exp_p$ auf ganz $T_p M$ definiert ist, dann kann jeder Punkt auf M mit p durch eine minimale Geodätische verbunden werden.

Structure:

Verwende die Existenz eines Durchlaufpunktes mit Distanz-Relation, um eine BLP Geodätische $c(t)$ zu konstruieren, und zeige, dass eingeschränkt auf $[0, d(p, q)]$ der maximale Zeitpunkt, bis welchen die (minimale) Distanz $d(p, q)$ durch $d(q, c(t)) + t$ bestimmt wird, gerade $d(p, q)$ ist, d.h. nach dem Durchlaufpunkt minimiert die Geodätische fortschreitend die riemannische Distanz optimal.

A. Existiert $\delta > 0$, sodass

$$d(p, q) = d(p, r) + d(r, q)$$

mit $d(p, r) = \delta$ und wähle BLP Geodätische $c(t) = \exp_p(tv)$ sodass $\exp_p(\delta v) = r$

B.

$$I = \{t \in \mathbb{R} : d(q, c(t)) + t = d(p, q)\}$$

der Bereich, in welchem die Länge der Geoätischen bis zum Zeitpunkt t plus die Rest-Distanz bis q gerade die Distanz zwischen p und q beschreibt

B.1. $\delta \in I$

B.2.

$$T := I \cap [0, d(p, q)]$$

wobei das Maximum in I angenommen wird

C. WSP: Ang. $T < d(p, q)$

C.1. Anwendung von Durchlaufpunkt-Lemma auf $c(T)$: $\delta' > 0$, sd. $\exists r' \in S_{\delta'} c(T)$ mit $d(C(T), q) = \delta' + d(r', q)$

C.2. $d(C(T), q) = d(p, q) - T$

C.3.

$$d(p, r') \geq d(p, q) - d(r', q) = T + \delta'$$

C.4. γ minimale Geodätische von r' nach q als geodätische Erweiterung von c

$$d(p, r') = L(c|_{[0, T]}) + L(\gamma) \text{ und } c(T + \delta') = r'$$

C.5.

$$d(q, c(T + \delta')) + T + \delta' = d(q, r') + T + \delta' = d(p, q) \Rightarrow T + \delta' \in I$$

Statement: In geodätisch vollständigen Riemannischen Mannigfaltigkeiten lassen sich zwei Punkte durch minimale Geodätische verbinden. Ist (M, g) geodätisch vollständig, so lassen sich je zwei Punkte auf M durch eine minimale Geodätische verbinden.

Statement: Äquivalenzcharakterisierungen von geodätischer Vollständigkeit Sei (M, g) eine Riemannsche Mannigfaltigkeit. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- A. (M, g) ist geodätisch vollständig.
- B. Für jedes $p \in M$ ist $\exp_p$ auf ganz $T_p M$ definiert.
- C. Es gibt ein $p \in M$, für das $\exp_p$ auf ganz $T_p M$ definiert ist.
- D. Jede beschränkte und abgeschlossene Menge in (M, d) ist kompakt.
- E. Der metrische Raum (M, d) ist vollständig, d. h. jede Cauchy-Folge konvergiert.

Structure:

$A \Rightarrow B$: Geodätisch Vollständig ist per definition Definition von $\exp$ auf ganz TM , $B \Rightarrow C$: Dann existiert offensichtlich auch ein Punkt, wo $\exp$ auf dem ganzen Tangentialraum definiert ist, $C \Rightarrow D$: $K' = (\exp_p^{-1} K) \cap \overline{B_R(0_p)}$ kompakt in $T_p M$ und wird durch $\exp$ stetig auf kompakt abgebildet, $D \Rightarrow E$: Cauchyfolge beschränkt in M , daher existiert Häufungspunkt und Cauchy-Bedingung gibt konvergenz, $E \Rightarrow A$:

A. Definition

B. Trivial

C. K liegt in beschränkten geodätischen Ball um p und ist im Bild von $\exp_p|_{B_R(0_p)}$ wegen Hopf-Rinow. Das Urbild geschnitten mit $\overline{B_R(0_p)}$ ist abgeschlossen und damit im Tangentialraum kompakt. $\exp$ stetig bildet kompakt auf kompakt ab

D. Cauchyfolge beschränkt in M , daher existiert Häufungspunkt und Cauchy-Bedingung gibt Konvergenz

E. Vollständigkeit des metrischen Raumes impliziert geodätische Vollständigkeit

E.1. Sei c BLP Geodätische mit maximalen Def-Intervall $I = (a, b)$ (Lokale Existenz von Lösung der Geodätengleichung)

E.2. WSP: Ang $b < \infty$

E.2.1. Dann existiert eine Folge $(t_k)_k \subset I$, $t_k \rightarrow b$ sodass Cauchyfolge in M induziert wird

$$d(c(t_k), c(t_\ell)) \leq |t_k - t_\ell|$$

und damit existiert aus Vollständigkeit ein Grenzwert $p \in M$.

E.2.2. Wähle Umgebung um p klein genug, sodass alles Geodäten durch $q \in U$ auf $(-\epsilon, \epsilon)$

E.2.3. Wähle ϵ' klein genug, sodass $c(t - \epsilon') \in U$, dann setzt die entsprechende lokale Geodätische c' bzgl $q = c(t)$ die Geodätische c geodätische fort auf $(a, b + (\epsilon - \epsilon'))$ (Eindeutigkeit)

1.5 Jacobi-Felder

Statement: Indexform einer Geodätischen ist eine quadratische Form. I ist eine quadratische Form.

Structure:

A.

2 Algebraic Topology

2.1 Singuläre Homologie und MV-/EE-Axiomatik

3 Der Kegel über einem Raum

3.1 Definition und Grundnotation

Sei Y ein topologischer Raum. Der (*reduzierte*) *Kegel* über Y ist der Quotientenraum

$$C(Y) := \frac{Y \times [0, 1]}{\sim}, \quad (y, 1) \sim (y', 1) \text{ für alle } y, y' \in Y.$$

Wir bezeichnen das Bild von $Y \times \{1\}$ in $C(Y)$ als die *Spitze* und schreiben dafür $v = v_Y$. Die Quotientenabbildung notieren wir mit

$$q_Y : Y \times [0, 1] \longrightarrow C(Y), \quad (y, t) \longmapsto [y, t].$$

Die *Basis-Einbettung* $i_Y : Y \hookrightarrow C(Y)$ ist gegeben durch $i_Y(y) = q_Y(y, 0) = [y, 0]$. Über $Y \times (0, 1]$ ist q_Y eine Einbettung; wir identifizieren $Y \times (0, 1]$ mit seinem Bild in $C(Y)$. Der Kegel trägt die Quotiententopologie; insbesondere ist $F : C(Y) \rightarrow Z$ stetig genau dann, wenn $F \circ q_Y$ stetig ist.

3.2 Universalität als Pushout

Schreibe $j : Y \cong Y \times \{0\} \hookrightarrow Y \times [0, 1]$ für die kanonische Inklusion. Dann ist $C(Y)$ der Pushout des Diagramms

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{j} & Y \times [0, 1] \\ i_Y \downarrow & & \downarrow q_Y \\ C(Y) & \hookrightarrow & C(Y) \end{array}$$

Praktisch: $C(Y)$ entsteht aus dem Zylinder $Y \times [0, 1]$ durch *Zusammenziehen* der Deckelschicht $Y \times \{1\}$ zu *einem* Punkt.

3.3 Funktorialität des Kegels

Sei $h : Y \rightarrow Y'$ stetig. Dann ist

$$C(h) : C(Y) \longrightarrow C(Y'), \quad C(h)([y, t]) := [h(y), t]$$

wohldefiniert und stetig (die Relation $(y, 1) \sim (y', 1)$ wird respektiert, da $(h(y), 1) \sim (h(y'), 1)$). Damit wird $Y \mapsto C(Y)$ zu einem kovarianten Funktor $C : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}$ mit $C(\text{id}_Y) = \text{id}_{C(Y)}$ und $C(h \circ g) = C(h) \circ C(g)$.

3.4 Basiseigenschaften

[Kontrahierbarkeit] Der Kegel $C(Y)$ ist kontrahierbar. Insbesondere ist $\tilde{H}_k(C(Y); A) = 0$ für alle k und alle Koeffizienten A .

Definiere $H : C(Y) \times [0, 1] \rightarrow C(Y)$ durch $H([y, t], s) = [y, (1-s)t + s]$. Dann ist $H(-, 0) = \text{id}_{C(Y)}$ und $H(-, 1) \equiv v$.

[Basis und Kegel ohne Spitze] Die Inklusion $i_Y : Y \rightarrow C(Y)$ ist eine geschlossene Einbettung. Außerdem ist $C(Y) \setminus \{v\}$ homotopieäquivalent zu Y ; explizit $r : C(Y) \setminus \{v\} \rightarrow Y$, $r([y, t]) = y$ ist eine Deformationsretraktion mit Homotopie $([y, t], s) \mapsto [y, (1-s)t]$.

[Beziehung zur Suspension] Die reduzierte Suspension entsteht als Quotient der Basis: $\Sigma Y \cong C(Y)/i_Y(Y)$, d. h. man kollabiert zusätzlich $Y \times \{0\}$ zu einem Punkt.

Abbildungskegel (Mapping cone)

Für eine stetige Abbildung $f : Y \rightarrow X$ definieren wir den *Abbildungskegel*

$$C_f := C(Y) \cup_f X = \frac{X \sqcup (Y \times [0, 1])}{(y, 0) \sim f(y), (y, 1) \sim (y', 1)}.$$

Im Spezialfall der Inklusion $f = i : Y \hookrightarrow X$ schreiben wir $C_i = C(Y) \cup_i X$. Diese Klebekonstruktion ist funktoriell in Paaren (X, Y) und realisiert eine Kofaser $Y \hookrightarrow X \rightarrow C_i$. Sie ist zentral für $H_k(X, Y; A) := \tilde{H}_k(C_i; A)$ und liefert (über geeignete offene Zerlegungen) die lange exakte Sequenz des Paares sowie Exzision.

Der Abbildungskegel zur Inklusion

Definition

Sei (X, Y) ein Raumpaar und $i : Y \hookrightarrow X$ die Inklusion. Der *Abbildungskegel* (mapping cone) von i ist der verklebte Raum

$$C_i := C(Y) \cup_i X = \frac{X \sqcup (Y \times [0, 1])}{(y, 0) \sim i(y), (y, 1) \sim (y', 1) \forall y, y' \in Y}.$$

Wir schreiben v für die Kegelspitze (das Bild von $Y \times \{1\}$). Die kanonische Inklusion $X \hookrightarrow C_i$ identifiziert X mit seinem Bild in C_i .

Grundfakten und Identifikation mit dem Quotienten

Prop:

Es gibt eine natürliche Homotopieäquivalenz

$$C_i \simeq X/Y,$$

wobei X/Y der Quotient ist, der Y zu einem Punkt zusammenzieht. Insbesondere gilt für jede Koeffizientenstruktur A :

$$\tilde{H}_k(C_i; A) \cong \tilde{H}_k(X/Y; A).$$

Definiere $\pi : C_i \rightarrow X/Y$ durch

$$\pi(x) = [x] \quad (x \in X), \quad \pi([y, t]) = [Y] \quad (y \in Y, t \in [0, 1]).$$

Dies ist stetig und wohldefiniert. Umgekehrt definiert eine stetige Abbildung

$$s : X/Y \rightarrow C_i, \quad s([x]) = \begin{cases} x \in X & (x \notin Y), \\ v \in C(Y) & ([x] = [Y]) \end{cases}$$

einen Abschnitt: $\pi \circ s = \text{id}_{X/Y}$. Schließlich liefert die Homotopie

$$H : C_i \times [0, 1] \rightarrow C_i, \quad H(x, u) = x, \quad H([y, t], u) = [y, (1 - u)t + u],$$

eine Deformation von id_{C_i} nach $s \circ \pi$: Für $u = 1$ werden alle Kegelpunkte zur Spitze v geschoben; Punkte aus $Y \subset X$ wandern entlang ihres Kegelsegments ebenfalls zu v . Also $C_i \simeq X/Y$.

[Relative Homologie via Mapping Cone]

Mit $H_k(X, Y; A) := \tilde{H}_k(C_i; A)$ erhält man die üblichen relativen Gruppen, äquivalent zur Quotientenbeschreibung $H_k(X, Y; A) \cong \tilde{H}_k(X/Y; A)$.

Lange exakte Sequenz und Verknüpfung

Die offene Zerlegung $C_i = U \cup V$ mit $U \simeq *$, $V \simeq X$ und $U \cap V \simeq Y$ (siehe Konstruktion in §3) liefert per Mayer-Vietoris die lange exakte Sequenz

$$\cdots \rightarrow \tilde{H}_k(Y) \xrightarrow{i_*} \tilde{H}_k(X) \rightarrow \tilde{H}_k(C_i) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{k-1}(Y) \rightarrow \cdots,$$

also in unseren Bezeichnungen

$$\cdots \rightarrow \tilde{H}_k(Y) \xrightarrow{i_*} \tilde{H}_k(X) \rightarrow H_k(X, Y) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{k-1}(Y) \rightarrow \cdots.$$

Hier ist ∂ die übliche *Paar-Verknüpfungsabbildung*.

Kettenmodell (optional, für Rechenpraxis) Schreibt man $C_*(X)$, $C_*(Y)$ für singuläre Kettenkomplexe, so ist

$$C_*(X, Y) := C_*(X)/C_*(Y)$$

kettenhomotopieäquivalent zu einem (verschobenen) Mapping-Cone-Komplex der Kettenabbildung $C_*(Y) \rightarrow C_*(X)$. Damit erhält man unmittelbar $H_*(X, Y) \cong H_*(C_*(X)/C_*(Y))$.

Beispiele

A. (D^n, S^{n-1}) . $C_i \simeq D^n/S^{n-1} \cong S^n$. Also

$$H_k(D^n, S^{n-1}) \cong \tilde{H}_k(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

B. (X, X) . $C_i = C(X)$ ist kontrahierbar (Lemma ?? in §3), daher $H_k(X, X) = 0$ für alle k .

C. (S^n, S^{n-1}) (**Äquator**). $C_i \simeq S^n/S^{n-1} \simeq S^n \vee S^n$. Also $\tilde{H}_n \cong \mathbb{Z}^2$, sonst 0.

D. **Torus mit kollabiertem Meridian**. $(X, Y) = (T^2, a)$ mit einer Kreisunterlage $a \simeq S^1$: $C_i \simeq T^2/a \simeq S^1 \vee S^2$, also $H_1 \cong \mathbb{Z}$, $H_2 \cong \mathbb{Z}$.

Sei T^2 der Torus mit 1-Skelett $T^{2(1)} = a \vee b$ (zwei Kreise) und einer 2-Zelle, deren Anheftung $S^1 \rightarrow a \vee b$ dem Wort $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$ entspricht. Sei $Y = a \subset T^2$ (ein Meridian). Dann gilt

$$T^2/Y \simeq S^1 \vee S^2.$$

Betrachte die CW-Struktur $T^2 \cong (a \vee b) \cup_{\varphi} e^2$ mit Anheftung φ entlang $[a, b]$. Da $Y = a$ ein Subkomplex ist, ist der Quotient T^2/Y wieder ein CW-Komplex, entstanden aus dem Quotienten des 1-Skeletts und derselben 2-Zelle, deren Anheftung durch die Projektion fortgesetzt wird:

$$T^2/Y \cong ((a \vee b)/a) \cup_{\bar{\varphi}} e^2.$$

Nun ist $(a \vee b)/a \cong S^1$ (die a -Schleife wird zum Basispunkt kollabiert, b bleibt ein Kreis). Das fortgesetzte Anheftungswort ist

$$\bar{\varphi} \sim [1, b] = 1$$

in $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, also *nullhomotop*. Damit wird die 2-Zelle trivial angeheftet und liefert eine Keilsumme mit einer Sphäre:

$$(S^1) \cup_{\text{trivial}} e^2 \cong S^1 \vee S^2.$$

E. **Intervall mit beiden Endpunkten**. $(X, Y) = ([0, 1], \{0, 1\})$: $C_i \simeq [0, 1]/\{0, 1\} \cong S^1$, also $H_1([0, 1], \{0, 1\}) \cong \mathbb{Z}$, sonst 0.

Bemerkungen

- Die Identifikation $C_i \simeq X/Y$ ist natürlich in Paaren und verträglich mit Morphismen $(X, Y) \rightarrow (X', Y')$; daraus folgt die Naturtreue der langen exakten Sequenz.
- Konzeptuell ist $Y \hookrightarrow X \rightarrow C_i$ eine *Kofaserungssequenz*; der Abbildungskegel realisiert also die *Kofaser* von i .

3.5 Absolute singuläre Homologie

3.6 Hatcher Problems

(H2.1.1.) What familiar space is the quotient Δ -complex of a 2-simplex $[v_0, v_1, v_2]$ obtained by identifying the edges $[v_0, v_1]$ and $[v_1, v_2]$, preserving the ordering of vertices?